

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 1re T

Représentation graphique d'une fonction numérique

Mathématiques – classe de Première technique

Cette fiche porte sur la recherche d'asymptotes et l'étude complète de fonctions pour leur représentation graphique, dans des contextes techniques camerounais.

EXERCICE 1 Coût moyen de production – Usine de Yaoundé

Une usine de transformation de cacao à Yaoundé modélise le coût total (en millions de FCFA) de production de x tonnes de fèves par la fonction $C(x) = 2x^2 + 50x + 1000$, pour $x > 0$. Le coût moyen unitaire est $C_m(x) = \frac{C(x)}{x}$.

1. Exprimer $C_m(x)$ sous la forme $ax + b + \frac{c}{x}$ et déterminer son ensemble de définition.
2. Étudier les limites de C_m aux bornes de son ensemble de définition. En déduire les asymptotes à la courbe C_m de C_m .
3. Calculer $C'_m(x)$. Dresser le tableau de variations de C_m sur $]0; +\infty[$.
4. Tracer C_m et ses asymptotes dans un repère orthonormé (unité : 2 cm pour 10 tonnes en abscisses, 1 cm pour 10 millions FCFA en ordonnées).
5. Pour quelle production le coût moyen est-il minimal ? Donner la valeur arrondie à la tonne près.

EXERCICE 2 Évacuation d'un réservoir – Réseau CAMWATER

Le volume $V(t)$ (en m^3) d'eau restant dans un réservoir t minutes après l'ouverture de la vanne est modélisé par $V(t) = \frac{100t}{t+5} + 50(1 - e^{-0.1t})$ pour $t \geq 0$.

1. Calculer $V(0)$ et $\lim_{t \rightarrow +\infty} V(t)$. Interpréter physiquement ces résultats.
2. Montrer que la fonction $f(t) = \frac{100t}{t+5}$ admet une asymptote horizontale. Déterminer son équation.
3. Étudier la variations de V sur $[0; +\infty[$. Justifier que V est strictement croissante.
4. Le réservoir est considéré comme vide lorsque $V(t) < 1 \text{ m}^3$. En utilisant la valeur limite, expliquer pourquoi ce modèle ne permet pas de prédire une vidange complète en temps fini.
5. Construire le tableau de valeurs de V pour $t \in \{0; 5; 10; 20; 50\}$ et esquisser la courbe.

EXERCICE 3 Rentabilité d'une PME – Secteur BTP Douala

Une PME du BTP à Douala a un chiffre d'affaires mensuel (en millions de FCFA) modélisé par $R(x) = \frac{500x}{x+10}$ où x est le nombre de chantiers actifs ($x \in \mathbb{N}^*$). Ses charges fixes mensuelles sont de 50 millions FCFA et les charges variables par chantier sont de 20 millions FCFA.

1. Exprimer le bénéfice mensuel $B(x)$ en fonction de x . Simplifier l'expression.
2. Déterminer l'ensemble de définition de B prolongée sur $\mathbb{R}_+^*$. Chercher les asymptotes à la courbe C_B .
3. Étudier le signe de $B'(x)$ et dresser le tableau de variations de B sur $]0; +\infty[$.
4. Combien de chantiers minimum l'entreprise doit-elle avoir pour être bénéficiaire? (Résoudre $B(x) > 0$).
5. Quel est le bénéfice maximal théorique (limite) que l'entreprise peut espérer atteindre? Interpréter.

EXERCICE 4 Profil de route – Travaux publics Région du Centre

Le profil longitudinal d'une route en remblai est modélisé par la fonction $y = f(x) = \frac{x^2 - 4x + 5}{x - 2}$ où x (en hectomètres) est l'abscisse horizontale et y (en mètres) l'altitude. Le domaine d'étude est $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

1. Effectuer la division euclidienne du numérateur par le dénominateur. Écrire $f(x)$ sous la forme $ax + b + \frac{c}{x-2}$.
2. Déterminer les équations des asymptotes (verticale et oblique) à la courbe C_f .
3. Étudier la position relative de C_f par rapport à son asymptote oblique.
4. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f sur $] -\infty; 2[$ et $]2; +\infty[$.
5. Tracer le repère, les asymptotes et C_f . Indiquer les points particuliers (intersections avec les axes).

EXERCICE 5 Concentration d'un polluant – Usine textile Bafoussam

La concentration $C(t)$ (en mg/L) d'un polluant dans une rivière en aval d'une usine textile est donnée par $C(t) = \frac{2t}{t^2+1}$ où $t \geq 0$ est le temps en heures après un déversement accidentel.

1. Calculer $C(0)$ et $\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t)$. Quelle asymptote horizontale en déduisez-vous?
2. Calculer $C'(t)$. Montrer que $C'(t) = \frac{2(1-t^2)}{(t^2+1)^2}$.
3. Dresser le tableau de variations de C sur $[0; +\infty[$. Déterminer l'heure et la valeur de la concentration maximale.

4. La norme environnementale camerounaise fixe le seuil d'alerte à 0.8 mg/L. Résoudre graphiquement ou par calcul l'inéquation $C(t) \geq 0.8$. Durant quel intervalle de temps l'alerte est-elle active ?
5. Tracer la courbe C_c dans un repère (unité : 2 cm pour 1 heure, 5 cm pour 0,2 mg/L).